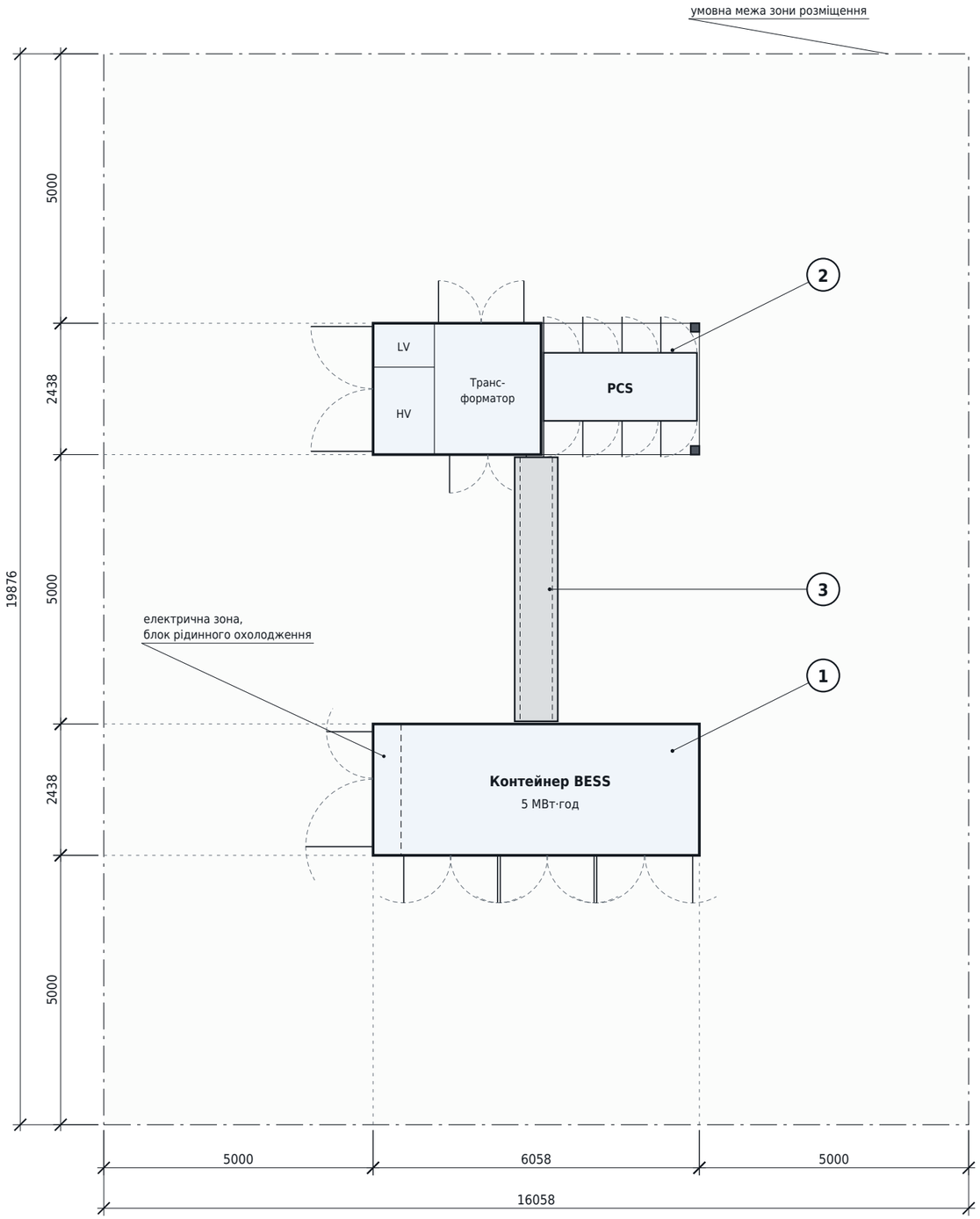
# План розміщення обладнання

M 1 : 100

**ЕСКІЗ · НЕ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА**




## Експлікація обладнання

| Поз. | Найменування | Габарит Д × Ш × В, мм | Маса |
|---|---|---|---|
| 1 | Контейнер BESS: LFP 314 А·год, 5 015 кВт·год, рідинне охолодження | 6058 × 2438 × 2896 | ≈ 43 т |
| 2 | Блок PCS 1 725 кВт з трансформатором 6 кВ (масляний), відсіки LV/HV | 6058 × 2438 × 2896 | ≈ 17 т |
| 3 | Кабельний канал між блоками зі знімними плитами (попередній розрахунок) | 4900 × 600 × 450 у світлі | — |

## Основні показники

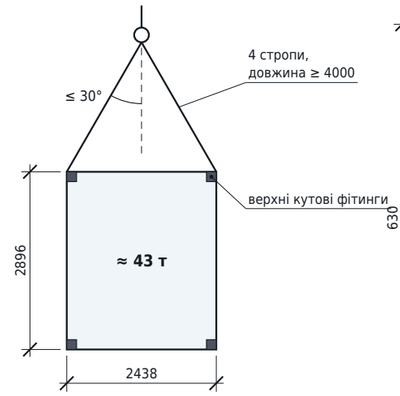
| | |
|---|---|
| Зона розміщення (з відступами) | 16 058 × 19 876 мм, ≈ 319 м² |
| Відступ від контейнерів до межі зони | 5 000 мм з кожного боку |
| Відстань між контейнерами | 5 000 мм |
| Позначка верху фундаменту контейнера BESS | +0,300 |

## Примітки

1. План виконано за довідковим кресленням виробника (Golen, Annex 1 – Response 1, аркуш Layout Drawing). Розміри в міліметрах.
2. Відступи 5000 мм — рекомендація виробника. Протипожежні відстані до будівель і споруд, проїзди та огорожу перевіряє проєктувальник за чинними нормами.
3. Двері показано відчиненими на 90°, штрихова дуга — до найбільшого кута. Ширини стулок, кути й зону відчинення наведено на аркуші 2.
4. Шафи PCS стоять у відкритій частині рами блока поз. 2, їхні дверцята — у глибині контуру (за планом Golen).
5. Фундамент під блок поз. 2 виробник не надав — запросити. Для масляного трансформатора передбачити маслоприймач.
6. Кабелі між блоками, кабель 6 кВ до точки приєднання і кабелі зв’язку постачає замовник. Траси на плані не показано.
7. Прив’язку до місцевості й орієнтацію за сторонами світу визначити на генплані.
8. Кабельний канал поз. 3 і кабелі в ньому — попередній розрахунок, а не дані Golen. Остаточні перерізи — за переліком кабелів виробника. Канал проходить під зоною відчинення дверей трансформатора, тому плити мають витримувати прохід людей.

## Схема стропування контейнера BESS

вигляд з торця, M 1 : 100

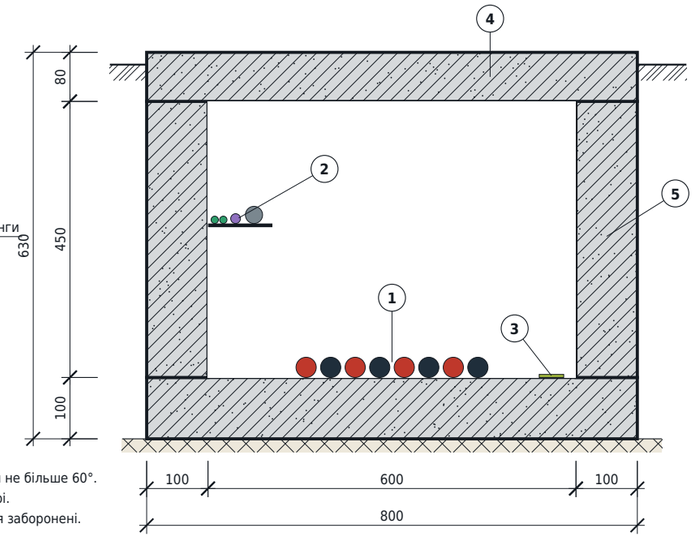



## Вимоги виробника до підйому

1. Піднімати за верхні кутові фітинги; кут між стропами не більше 60°.
2. Перед підйомом оглянути стропи й замкнути всі двері.
3. Нахил корпусу не більше 5°. Косий підйом і волочіння заборонені.
4. Не піднімати за сильного вітру та негоди.
5. Маса: BESS ≈ 43 т, блок PCS ≈ 17 т.

## Переріз кабельного каналу поз. 3

M 1 : 10 · попередній розрахунок, не дані Golen




**1 —** 8 силових DC-кабелів 1×300 мм² Cu (4 «+» і 4 «−»), один шар
**2 —** полиця: власні потреби 5×25…35 мм², контрольний кабель, зв’язок
**3 —** смуга заземлення 40×4
**4 —** знімна плита перекриття 80 мм
**5 —** стінки й дно 100 мм, бетон; основа — ущільнений ґрунт

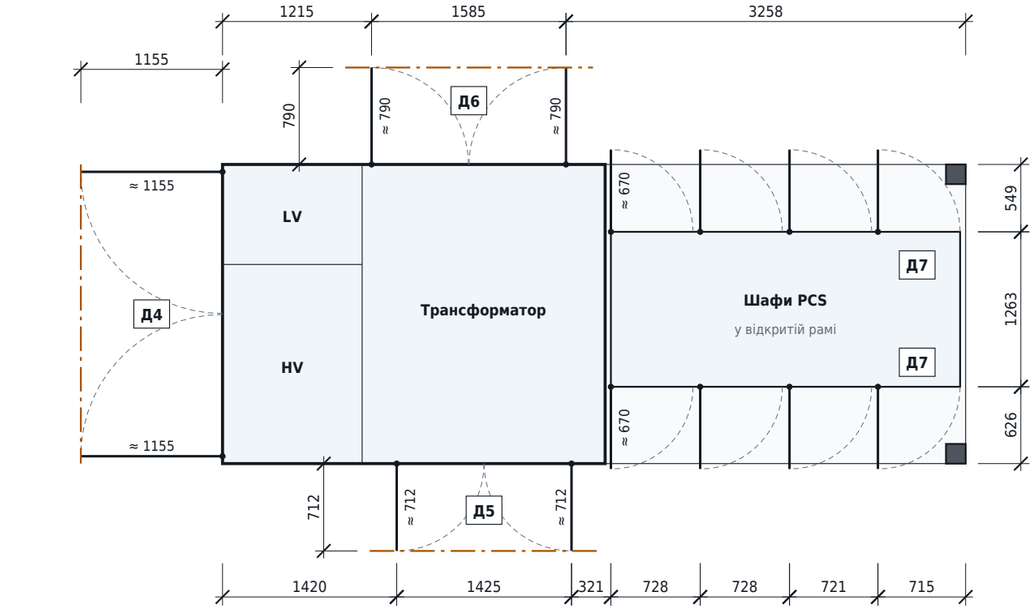
| | |
|---|---|
| Об’єкт: **ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20. УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год** | Стадія: **Ескіз** |
| Аркуш: **План розміщення обладнання УЗЕ на майданчику** | Масштаб: **1 : 100** |
| | Дата: **11.10.2026** |
| Джерело геометрії: Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1 (довідкові креслення) | Аркуш: **1 / 4** |

## Схема відчинення дверей M 1 : 50

ЕСКІЗ · НЕ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

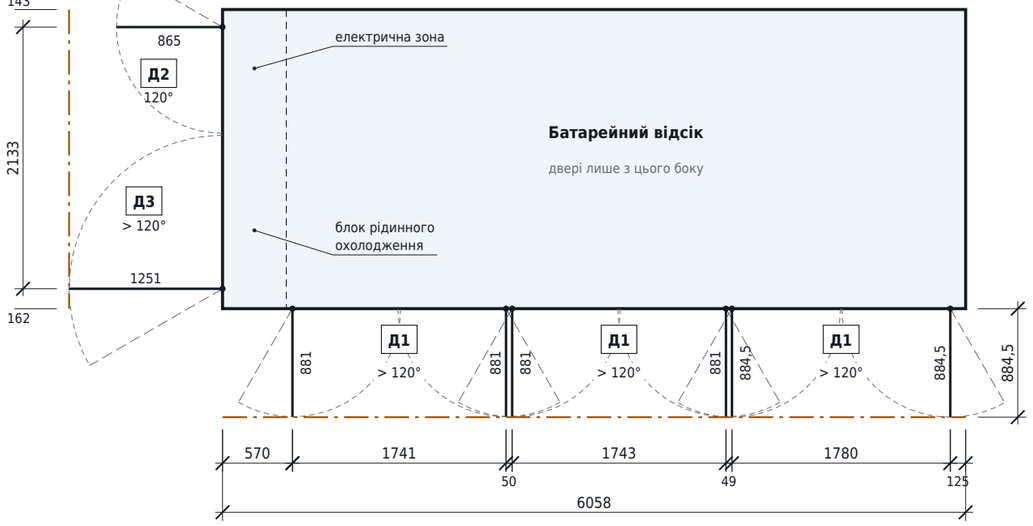
### Поз. 2. Блок PCS + трансформатор

розміри дверей приблизні, зняті з масштабу креслення Golen




### Поз. 1. Контейнер BESS

ширини стулок і кути — за кресленням Golen




### Відомість дверей

| Поз. | Де | Що за дверима | Стулки, мм | Кут | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| Д1 | BESS, зовнішня довга сторона | батарейний відсік | 3 двостулкові: 2×881, 2×881, 2×884,5 | > 120° | Golen |
| Д2 | BESS, торець | електрична зона | 1 стулка 865 | 120° | Golen |
| Д3 | BESS, торець | блок рідинного охолодження | 1 стулка 1251 | > 120° | Golen |
| Д4 | Блок PCS, торець | відсіки LV і HV | 2 стулки ≈ 1155 | не вказано | масштаб |
| Д5 | Блок PCS, бік до BESS | трансформатор | 2 стулки ≈ 712 | не вказано | масштаб |
| Д6 | Блок PCS, зовнішній бік | трансформатор | 2 стулки ≈ 790 | не вказано | масштаб |
| Д7 | Блок PCS, обидва боки | шафи PCS | 4 + 4 стулки ≈ 670 | 90° на плані | масштаб |

### Умовні позначення

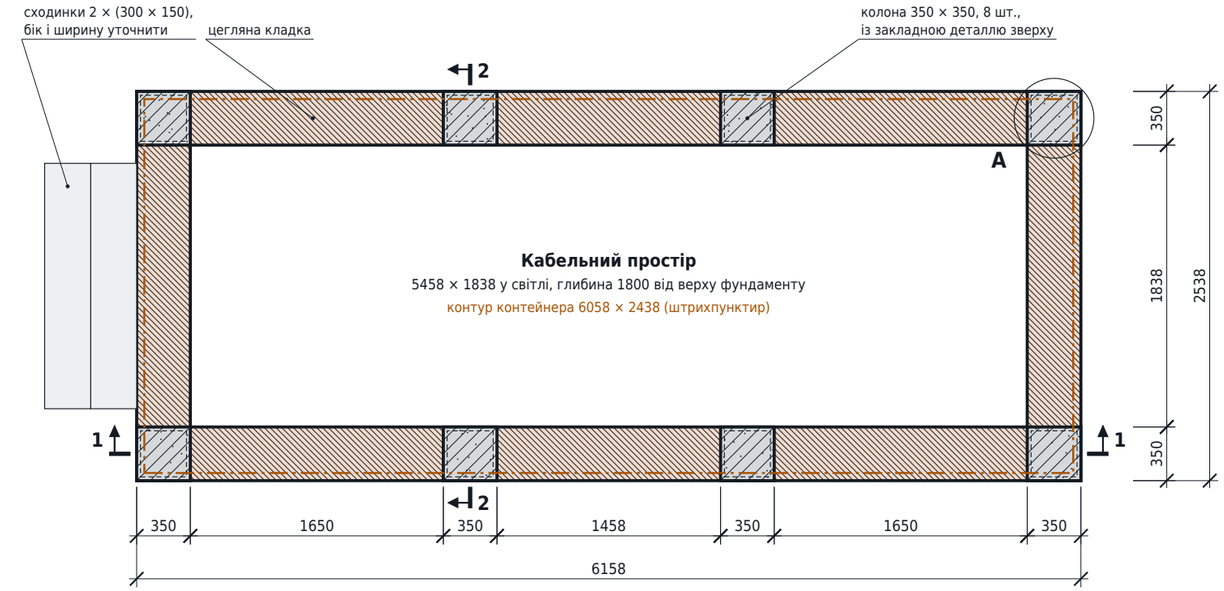
- стулка, відчинена на 90°; крапка — петля
- стулка на найбільшому куті та шлях її краю
- межа зони відчинення (найбільший виступ стулки)
- Д1 — позиція у відомості дверей

### Примітки

1. Контейнер BESS: петлі, ширини стулок і кути взято з креслення Golen (Layout Drawing). Розміри в міліметрах.
2. Блок PCS: виробник не вказав ні ширин стулок, ні кутів. Ширини й положення петель знято з масштабу креслення (точність близько ±20 мм), стулки показано на 90°. Уточнити у виробника.
3. Зона відчинення: BESS — 885 мм від довгої стіни та 1251 мм від торця; блок PCS — близько 1155 мм від торця, 790 і 712 мм від довгих сторін. У цій зоні не ставити огорожу, стояки, шафи чи опори.
4. У BESS сусідні стулки різних дверей мають петлі через 50 мм, тому обидві одночасно відчиняються не більше ніж на 90° (висновок із геометрії).
5. Шафи PCS стоять у глибині відкритої рами: дверцята за 549 мм від зовнішнього краю і за 626 мм від краю з боку BESS. Відчинена стулка виступає за контур рами приблизно на 120 і 45 мм.
6. Верх фундаменту +0,300, тож поріг дверей вищий за рівень землі. Сходинки Golen показав лише з торця BESS; майданчики для обслуговування решти дверей передбачити проєктом.

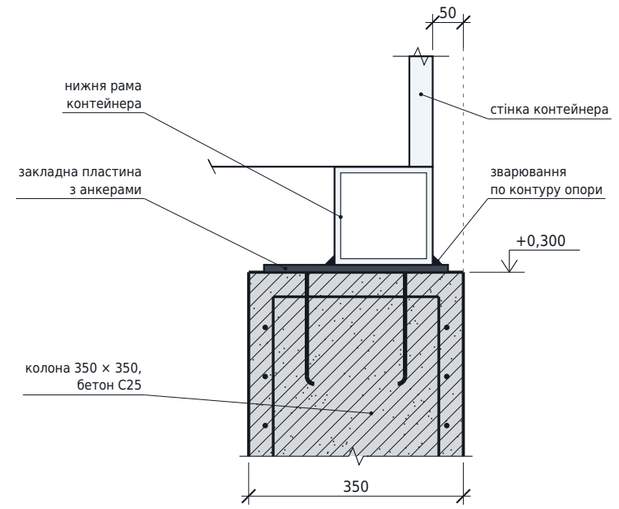
| | |
|---|---|
| Об’єкт: **ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20. УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год** | Стадія: **Ескіз** |
| Аркуш: **Схема відчинення дверей Контейнер BESS і блок PCS** | Масштаб: **1 : 50** |
| | Дата: **11.10.2026** |
| Джерело геометрії: Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1 (довідкові креслення) | Аркуш: **2 / 4** |

## План фундаменту М 1 : 40 (контейнер умовно знято)




## Вузол А М 1 : 10

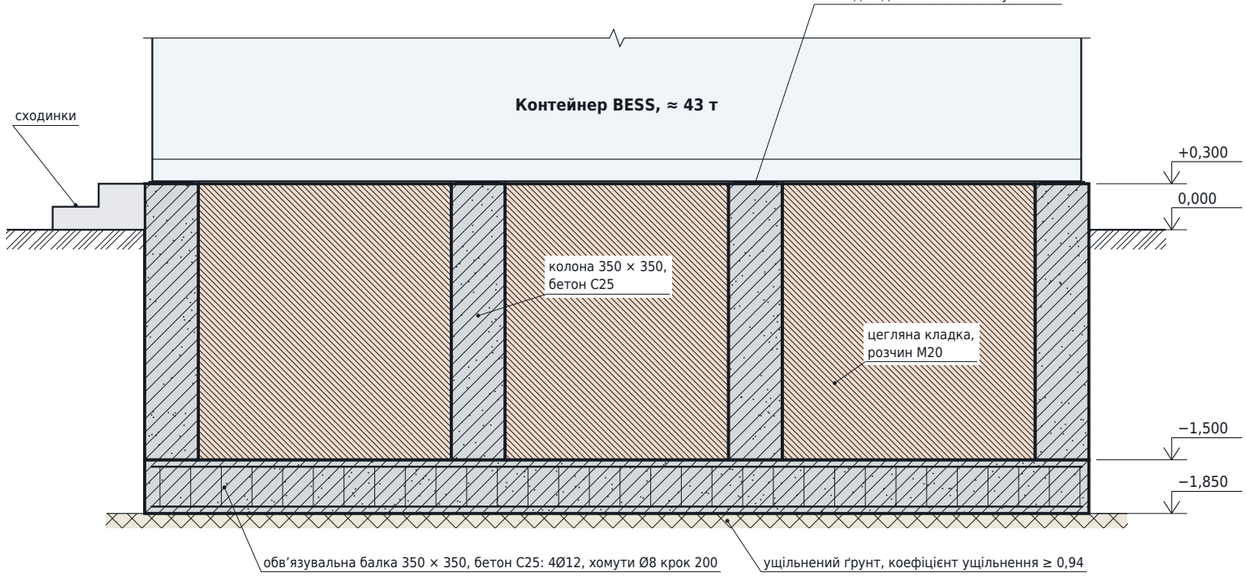
**ЕСКІЗ · НЕ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА**



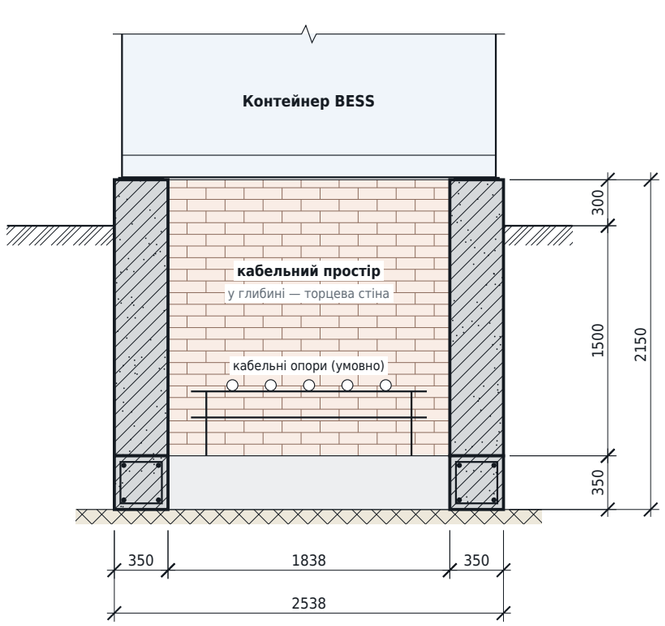

### Умовні позначення

- залізобетон у розрізі
- цегляна кладка у розрізі
- ущільнений ґрунт основи
- природний ґрунт

## 1–1 М 1 : 40 (по осі поздовжньої стіни)




## 2–2 М 1 : 40




*Горизонтальні розміри — за планом (розріз у проєкційному зв’язку з планом).*

### Обсяги (орієнтовно)

| | |
|---|---|
| Бетон С25, балка 350 × 350 | 1,96 м³ |
| Бетон С25, колони 8 шт. | 1,76 м³ |
| Бетон разом | 3,72 м³ |
| Кладка, площа стін (h = 1,8 м) | 23,7 м² |
| Арматура Ø12 (без напусків) | 64 м |
| Хомути Ø8, крок 200 | ≈ 80 шт. |

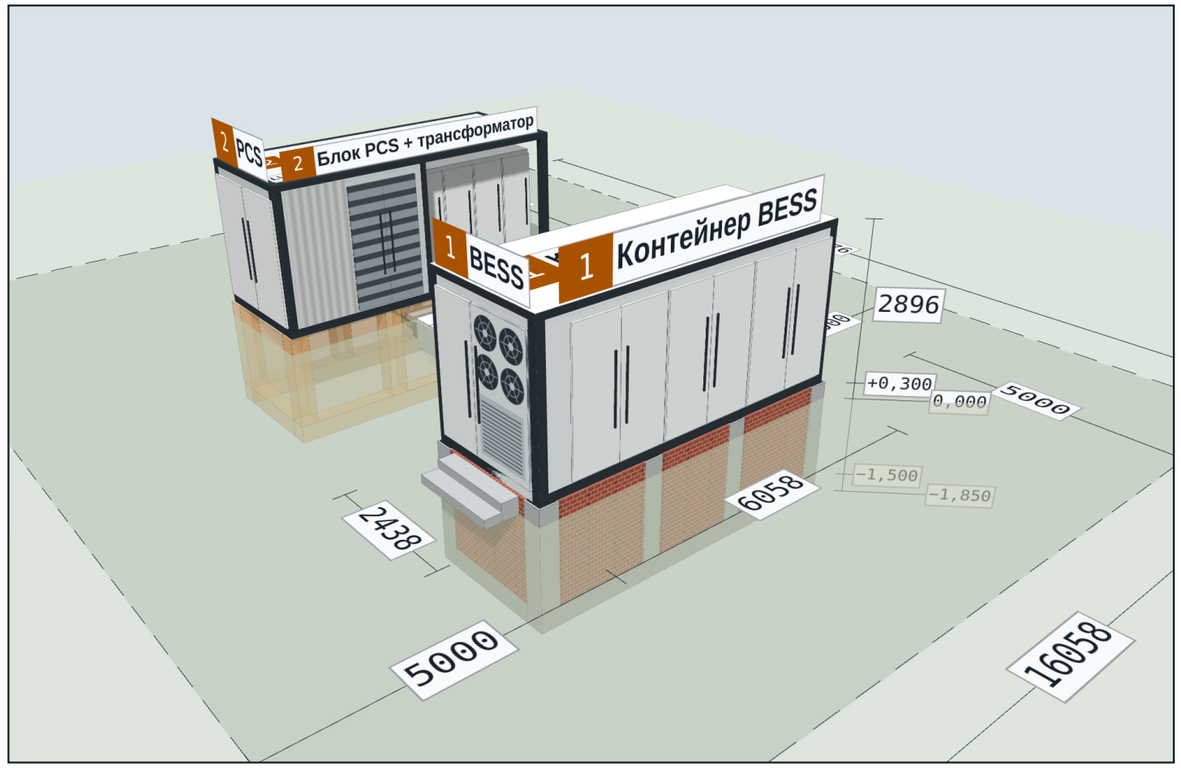
### Примітки

1. Ескіз виконано за довідковим кресленням виробника (Golen, Annex 1 – Response 1, аркуш Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container). Розміри в міліметрах, позначки в метрах.
2. Бетон С25 за позначенням виробника (орієнтовно С20/25). Балка 350 × 350: 4Ø12 поздовжні, хомути Ø8 з кроком 200. Армування колон виробник не специфікував — за розрахунком.
3. Основа — ущільнений ґрунт, коефіцієнт ущільнення не менше 0,94.
4. Між колонами — цегляна кладка на розчині М20 (позначення виробника). Товщину кладки на кресленні Golen не вказано, показано умовно 350 мм.
5. На оголовках колон — закладні деталі, раму контейнера приварити до них (вузол А). Розміри пластин і анкерів уточнити у виробника.
6. До заведення кабелів установити кабельні опори внизу фундаменту. Отвори для вводу кабелів і відведення води з кабельного простору на кресленні Golen не показані — передбачити проєктом.
7. Сходинки показано з боку торцевих дверей контейнера. Бік розміщення і ширину уточнити.
8. Орієнтовний тиск під підошвою балки ≈ 120 кПа (контейнер 43 т і власна вага фундаменту ≈ 24 т на площу ≈ 5,6 м²). Перевірити за ґрунтовими умовами; глибину закладання звірити з глибиною промерзання.
9. Креслення є ескізом і не замінює робочу документацію. Перед бетонуванням потрібні підтвердження Golen і розрахунок проєктувальника.

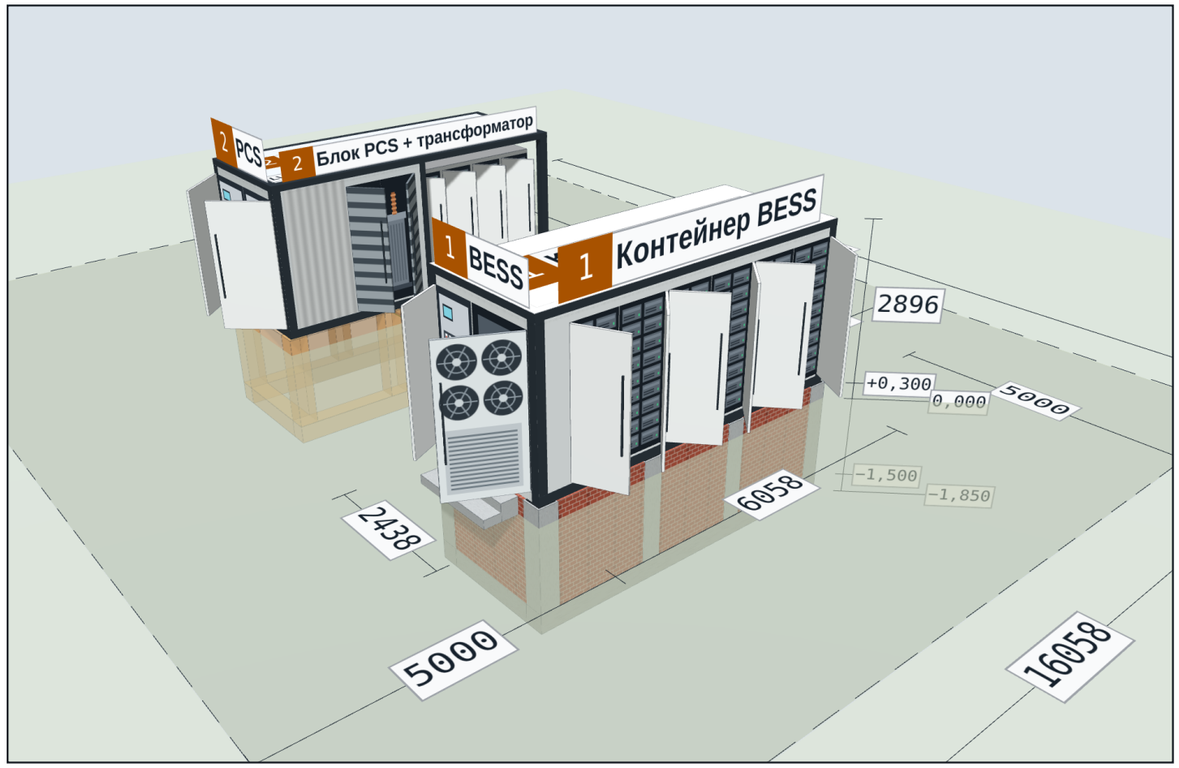
| | |
|---|---|
| Об’єкт | **ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20. УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год** |
| Аркуш | **Фундамент контейнера BESS<br>План, розрізи 1–1 і 2–2, вузол А** |
| Джерело геометрії: Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1 (довідкові креслення) | |
| Стадія | **Ескіз** |
| Масштаб | **1 : 40; 1 : 10** |
| Дата | **11.10.2026** |
| Аркуш | **3 / 4** |

## Загальний вигляд (3D-модель)

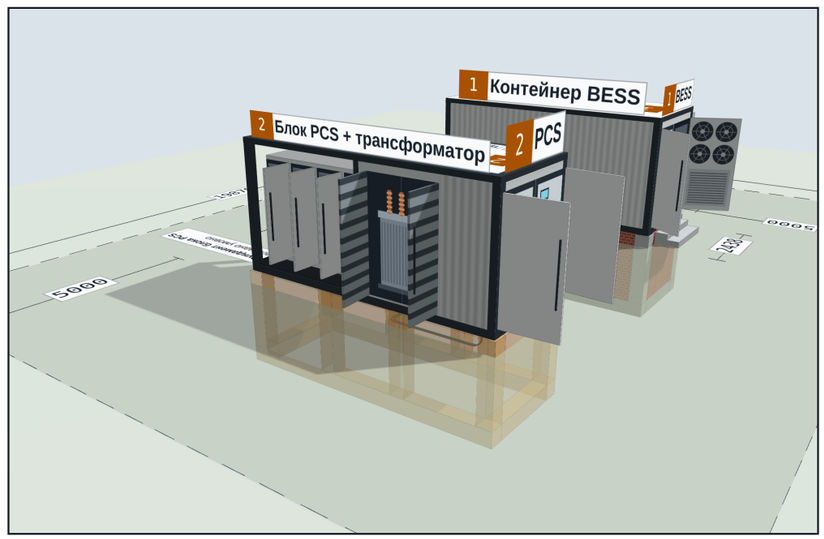
**ЕСКІЗ · НЕ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА**



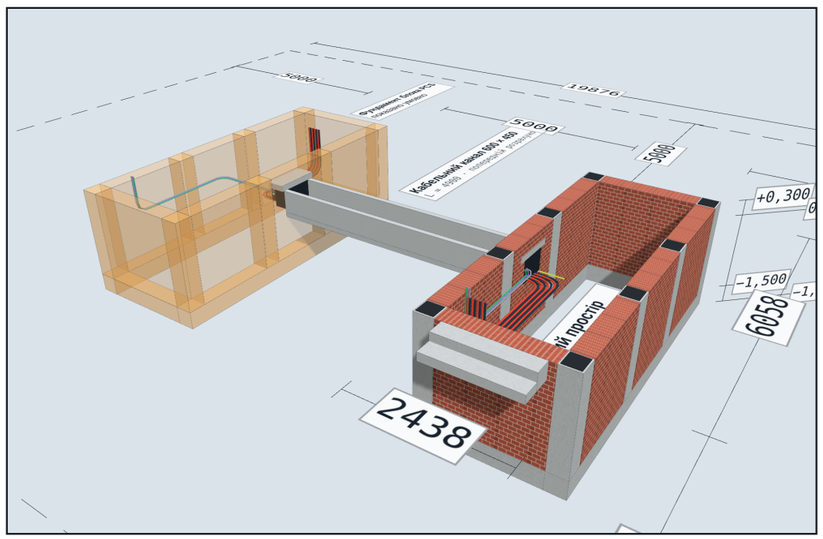

а) Розміщення контейнерів, двері зачинені. Підземну частину фундаментів видно крізь умовно прозорий ґрунт.




б) Усі двері відчинені: BESS — з довгого боку та з торця, блок PCS — з торця і з обох довгих боків.




в) Блок PCS із зовнішнього боку: шафи PCS у відкритій рамі, двері трансформатора.




г) Фундаменти й кабельний канал без ґрунту, плити каналу знято.

### Що на моделі показано умовно

1. Фундамент блока PCS (помаранчевий, напівпрозорий): Golen дав креслення лише для контейнера BESS.
2. Відкрита рама з дахом над шафами PCS, висота шаф і дверей.
3. Те, що видно за дверима, товщина кладки, ширина сходинок.
4. Кабельний канал і кабелі в ньому: попередній розрахунок, траса в кабельних просторах умовна.
5. Інтерактивна модель, де двері відчиняються клацанням, надається окремо.

| | | |
|---|---|---|
| Об’єкт<br>**ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20. УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год** | Стадія | **Ескіз** |
| Аркуш<br>**Загальний вигляд**<br>**3D-модель майданчика і фундаменту** | Масштаб | **без масштабу** |
| | Дата | **11.10.2026** |
| Джерело геометрії: Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1 (довідкові креслення) | Аркуш | **4 / 4** |